

Лабораторная работа № 1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

1. Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2. Задание

1. Установить на виртуальную машину дистрибутив ОС Linux (Rocky Linux 9).
 2. Дождаться загрузки графического окружения установленной ОС и открыть терминал.
 3. В окне терминала проанализировать последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`.
 4. Получить информацию о:
 - версии ядра ОС
 - частоте процессора
 - модели процессора
 - объёме доступной оперативной памяти
 - типе файловой системы корневого раздела
 - последовательности монтирования файловых систем
-

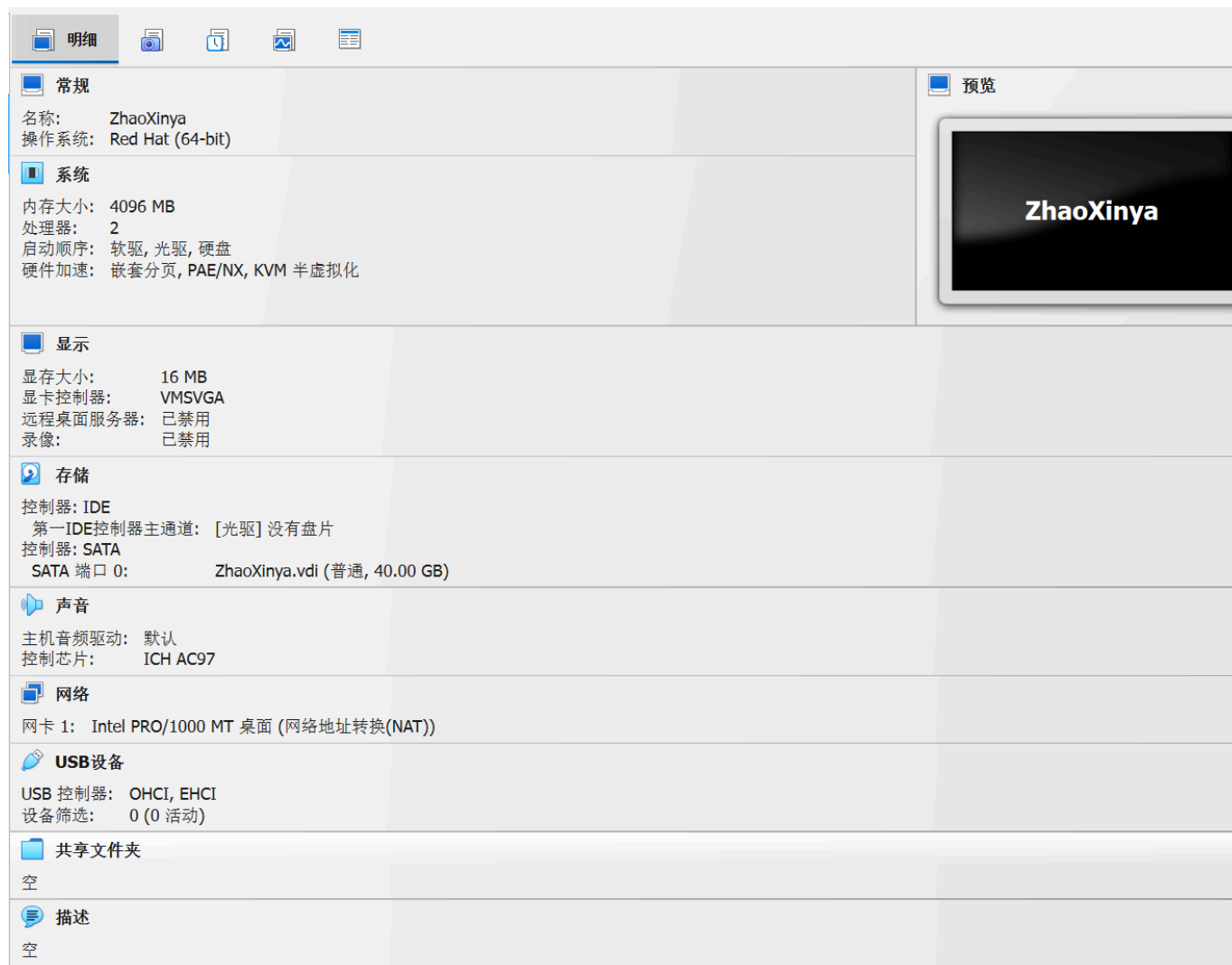
3. Выполнение работы

3.1. Создание виртуальной машины

Была создана виртуальная машина со следующими параметрами:

- Название: `ZhaoXinya`
- Тип: `Red Hat (64-bit)`
- Оперативная память: `4096 МБ`

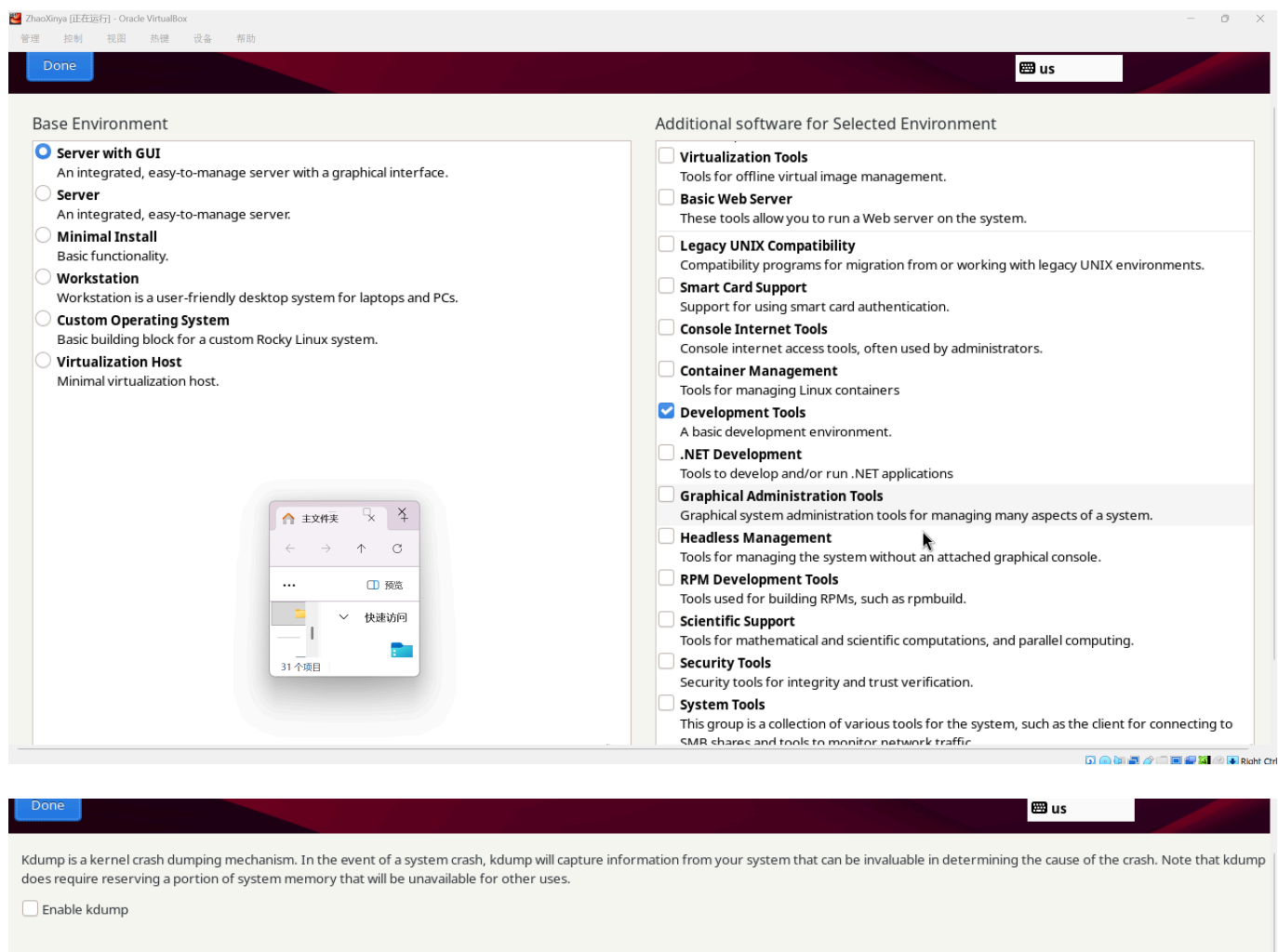
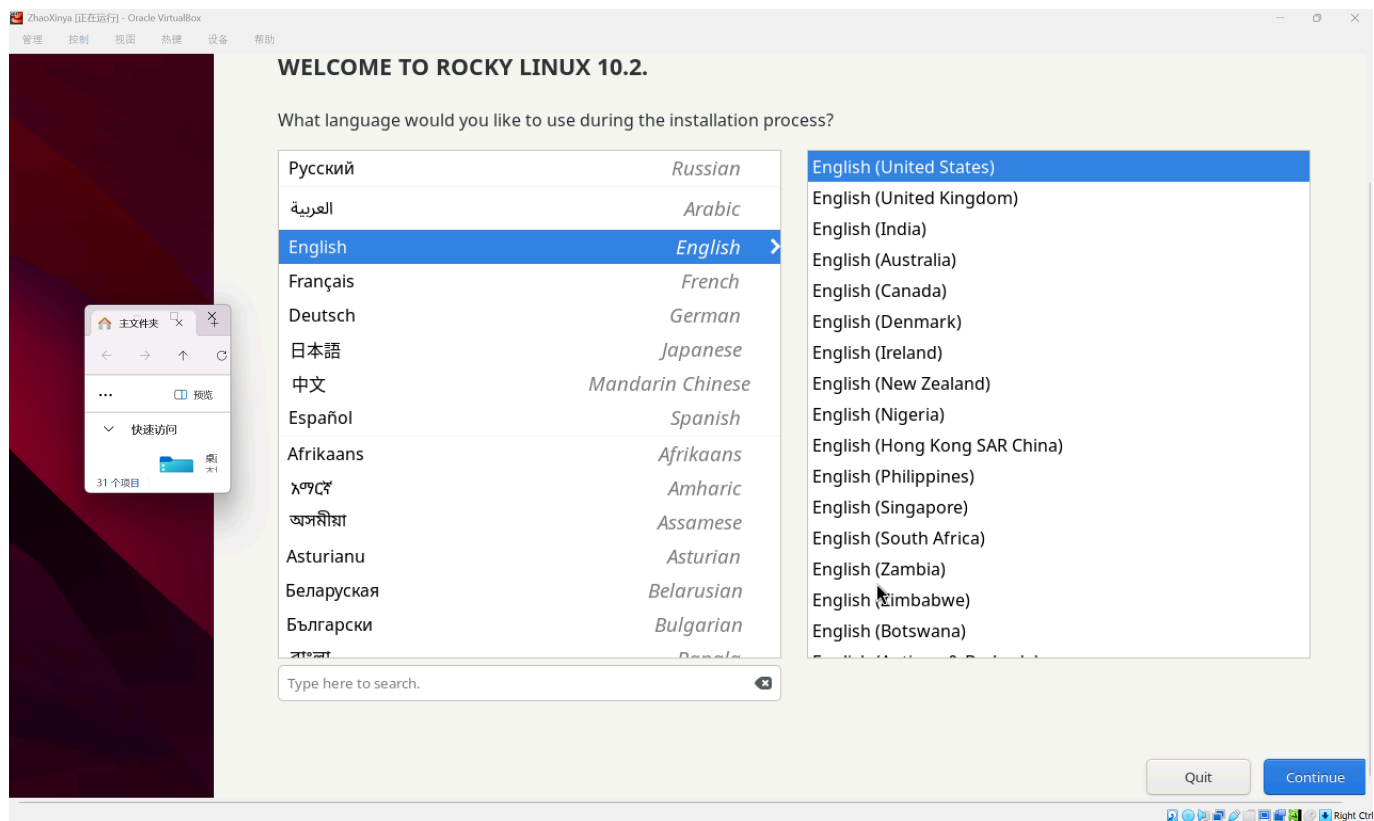
- Процессоры: 2
- Виртуальный жёсткий диск: 40 ГБ
- Сетевой адаптер: NAT



3.2. Установка Rocky Linux

Установка производилась с использованием образа `Rocky-9.4-x86_64-dvd.iso`. В процессе установки были выполнены следующие настройки:

- Язык интерфейса: English
- Программное обеспечение: Server with GUI + Development Tools
- KDUMP: отключён
- Тип установки: автоматическая разметка диска
- Имя хоста: ZhaoXinya
- Создан пользователь: zhaoXinya с правами администратора



Done

us

Ethernet (enp0s3)
Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)

+ -

Ethernet (enp0s3)
Connected

Hardware Address 08:00:27:86:57:FF

Speed 1000 Mb/s

IPv4 Address 10.0.2.15/24

IPv6 Address fd17:625c:f037:2:eea:
991f:a63d:a7c9/64

Default Route 10.0.2.2

DNS 172.20.10.1

Configure...

Host Name: ZhaoXinya Apply

Current host name: ZhaoXinya

ZhaoXinya [正在运行] - Oracle VirtualBox

管理 控制 视图 热键 设备 帮助

Done

Full name
Zhao Xinya

User name
ZhaoXinya

☒ Add administrative privileges to this user account (wheel group membership)

☒ Require a password to use this account

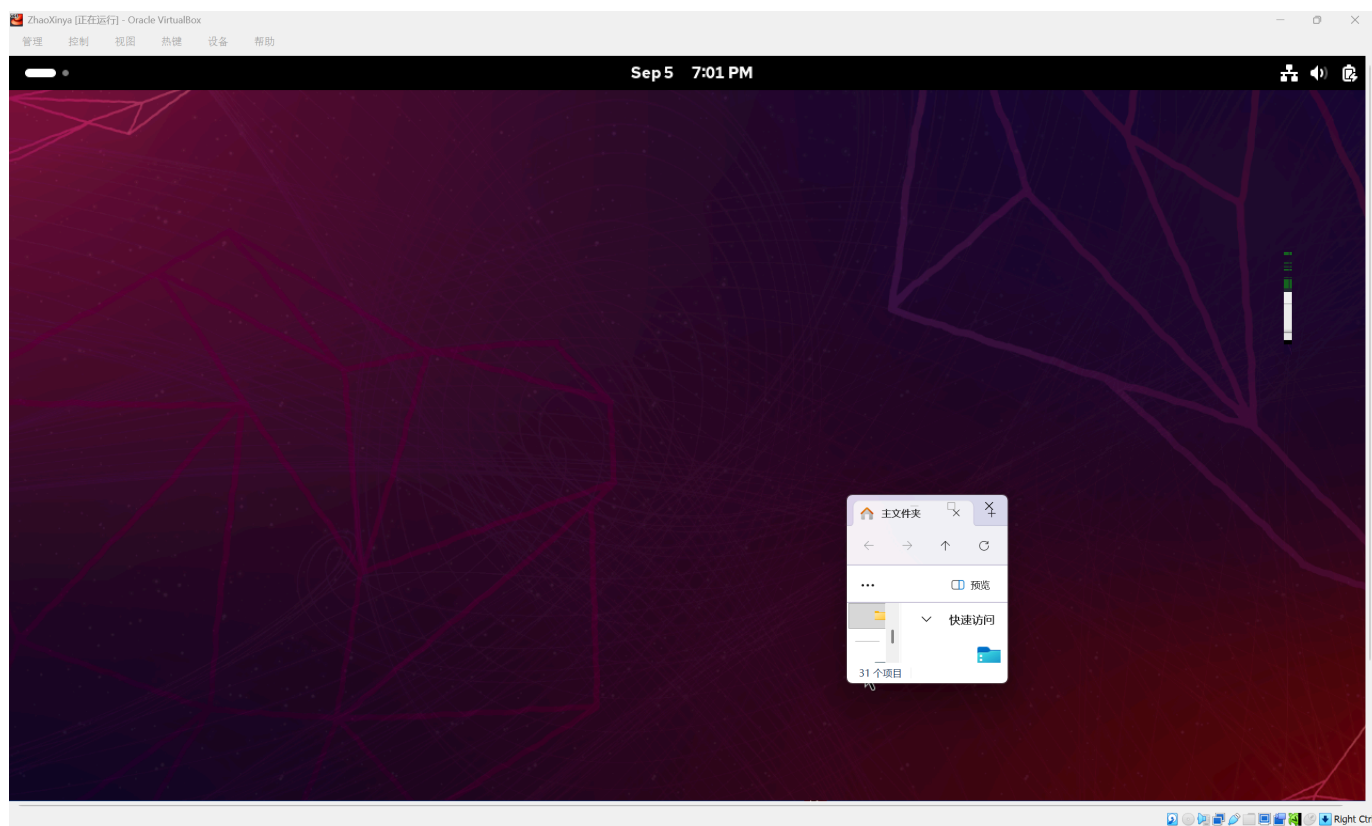
Password
●●●●●●●●●●
Strong

Confirm password
●●●●●●●●●●

Advanced...

Downloading packages

После завершения установки система была перезагружена.



3.3. Настройка системы

После перезагрузки системы был выполнен вход в систему под учётной записью `ZhaoXinya`. Для получения прав суперпользователя использовалась команда:



```

Rocky Linux 10.2 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 on x86_64

Web console: https://ZhaoXinya:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

ZhaoXinya login: ZhaoXinya
Password:
Last login: Sat Sep  5 19:05:16 on tty2
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for ZhaoXinya:
root@ZhaoXinya:~# cd /run/media/ZhaoXinya/UBox_GAs_*/
-bash: cd: /run/media/ZhaoXinya/UBox_GAs_*/: No such file or directory
root@ZhaoXinya:~# ./UBoxLinuxAdditions.run
-bash: ./UBoxLinuxAdditions.run: No such file or directory
root@ZhaoXinya:~# mount | grep -i vbox
root@ZhaoXinya:~# lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda              8:0    0   40G  0 disk
├─sda1           8:1    0    1M  0 part
├─sda2           8:2    0    2G  0 part /boot
├─sda3           8:3    0   38G  0 part
│   └─rl-root    253:0    0 34.1G  0 lvm  /
│   └─rl-swap    253:1    0  3.9G  0 lvm  [SWAP]
sr0             11:0    1 1024M  0 rom
root@ZhaoXinya:~#

```

Для обеспечения возможности работы с системой через терминал был использован режим командной строки.

3.4. Анализ загрузки системы (dmesg)

Для анализа последовательности загрузки системы была использована команда `dmesg`. В результате были получены следующие данные:

3.4.1. Версия ядра Linux

6.12.0-211.16.1.el8_2.x86_64

```

root@ZhaoXinya:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1
4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun May 24 12:24:17 UTC 2026

```

3.4.2. Частота процессора

Detected 2419.200 MHz processor

3.4.3. Модель процессора

Model name: Intel(R) Core(TM) i9-13900HX

3.4.4. Объём доступной оперативной памяти

Mem: total 3.8Gi

```
root@ZhaoXinya:/mnt/cdrom# lscpu | grep "Model name"
Model name:                  13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX
BIOS Model name:             CPU @ 0.0GHz
root@ZhaoXinya:/mnt/cdrom# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.8Gi         553Mi        3.0Gi         8.9Mi         459Mi        3.3Gi
Swap:          3.9Gi           0B         3.9Gi
```

3.4.5. Тип файловой системы корневого раздела

/dev/mapper/rl-root

```
root@ZhaoXinya:~# df -T /
Filesystem                Type 1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/rl-root      xfs   35639296 5478864  30160432  16% /
```

3.4.6. Последовательность монтирования файловых систем

```
root@ZhaoXinya:~# mount | less
/dev/mapper/rl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1971700k,nr_inodes=492925,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=800600k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgpr=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6206)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,
nswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
tmpfs on /run/credentials/getty@tty1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=400300k,nr_inodes=100075,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
(END)
```

4. Контрольные вопросы

1. Какие команды используются для навигации по файловой системе?

- `cd` — смена текущего каталога

- `pwd` — вывод текущего рабочего каталога
- `ls` — просмотр содержимого каталога

```

root@ZhaoXinya:~# cd /
root@ZhaoXinya:/# pwd
/
root@ZhaoXinya:/# ls -la
total 24
dr-xr-xr-x.  18 root root  235 Sep  5 18:51 .
dr-xr-xr-x.  18 root root  235 Sep  5 18:51 ..
dr-xr-xr-x.   2 root root    6 Apr  2  2025 afs
lrwxrwxrwx.   1 root root    7 Apr  2  2025 bin -> usr/bin
dr-xr-xr-x.   5 root root 4096 Sep  5 18:56 boot
drwxr-xr-x. 208 root root 3400 Sep  5 21:00 dev
drwxr-xr-x. 139 root root 8192 Sep  5 21:00 etc
drwxr-xr-x.   3 root root   23 Sep  5 18:56 home
lrwxrwxrwx.   1 root root    7 Apr  2  2025 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx.   1 root root    9 Apr  2  2025 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x.   2 root root    6 Apr  2  2025 media
drwxr-xr-x.   3 root root   19 Sep  5 19:25 mnt
drwxr-xr-x.   3 root root   38 Sep  5 19:34 opt
dr-xr-xr-x. 208 root root    0 Sep  5 21:00 proc
dr-xr-x---.   4 root root  156 Sep  5 21:20 root
drwxr-xr-x.  45 root root 1220 Sep  5 21:00 run
lrwxrwxrwx.   1 root root    8 Apr  2  2025 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x.   2 root root    6 Apr  2  2025 srv
dr-xr-xr-x.  13 root root    0 Sep  5 21:00 sys
drwxrwxrwt.  12 root root 4096 Sep  5 21:01 tmp
drwxr-xr-x.  12 root root  144 Sep  5 18:51 usr
drwxr-xr-x.  20 root root 4096 Sep  5 19:00 var

```

2. Как просмотреть содержимое каталога?

Команда `ls` с различными опциями:

- `ls` — список файлов и каталогов
- `ls -l` — подробный список с правами доступа
- `ls -a` — список всех файлов, включая скрытые


```

brltty.key          dracut.conf          gss                  logrotate.d          pesign              services             udisks2
brltty              dracut.conf.d         hostname             lsm                  pkgconfig            setstatus.conf       updatedb.conf
brltty.conf         egl                   hosts                lvm                  pkconfig             setroubleshoot       UPower
chromium            enscript.cfg          hp                   machine-id            pki                  sgml                  vconsole.conf
chrony.conf         environment           inputrc              magic                plymouth             shadow                vimrc
cifs-utils          exports               iproute2             mailcap              pm                    shells                vmware-tools
cockpit             favicon.png           ipp-usb              makedumpfile.conf.sample  pnm2ppa.conf        skel                  wgetrc
colord              filesystems           iscsi                man_db.conf          polkit-1             smartmontools        vulkan
containers          firefox              issue                mcelog               printcap             sos                   wireplumber
credstore           firewallld           issue.d              mime.types            profile              speech-dispatcher    wpa_supplicant
credstore.encrypted flatpak              issue.net            mke2fs.conf          profile.d             ssh                   X11
cron.d              fonts                java                 modprobe.d           protocols            ssh                  xattr.conf
cron.daily          foomatic             jvm                  modules-load.d        pulse                sssd                  xdg
cron.deny           fprintd.conf         jvm-common           motd                  qemu-ga              statetab.d           xml
cron.hourly         fstab                kernel               mtab                  ras                   subgid               yum
cron.monthly        fuse.conf            keyutils             multipath              rc.d                  subuid               yum.conf
crontab             fwupd                keys                 nanorc                rc.local              sudo.conf            yum.repos.d
cron.weekly         gcrypt               keyutils             NetworkManager        redhat-release       request-key.conf     sudoers
crypto-policies     gdbinit
crypttab
root@ZhaoXinya:/etc# ls -l | head -10
total 1324
-rw-r--r--. 1 root root 16 Sep 5 18:56 adjtime
-rw-r--r--. 1 root root 1529 Nov 29 2023 aliases
drwxr-xr-x. 3 root root 65 Sep 5 18:54 alsa
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 5 18:54 alternatives
-rw-r--r--. 1 root root 541 Jan 14 2026 anacrontab
-rw-r--r--. 1 root root 55 Feb 10 2026 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1 Sep 19 2025 at.deny
drwxr-xr-x. 4 root root 100 Sep 5 18:52 audit
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 Sep 5 18:56 authselect
root@ZhaoXinya:/etc# ls -la | head -10
total 1340
drwxr-xr-x. 139 root root 8192 Sep 5 21:00 .
dr-xr-xr-x. 18 root root 235 Sep 5 18:51 ..
-rw-r--r--. 1 root root 16 Sep 5 18:56 adjtime
-rw-r--r--. 1 root root 1529 Nov 29 2023 aliases
drwxr-xr-x. 3 root root 65 Sep 5 18:54 alsa
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 5 18:54 alternatives
-rw-r--r--. 1 root root 541 Jan 14 2026 anacrontab
-rw-r--r--. 1 root root 55 Feb 10 2026 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1 Sep 19 2025 at.deny
root@ZhaoXinya:/etc#

```

3. Как определить размер каталога?

Команда `du` (disk usage):

- `du -sh <каталог>` — общий размер каталога в удобочитаемом формате

4. Как создать и удалить каталог/файл?

- Создание каталога: `mkdir <имя_каталога>`
- Удаление каталога: `rmdir <имя_каталога>` (для пустого) или `rm -rf <имя_каталога>`
- Создание файла: `touch <имя_файла>` или `echo "текст" > <имя_файла>`
- Удаление файла: `rm <имя_файла>`

```

root@ZhaoXinya:~# cd /tmp
root@ZhaoXinya:/tmp# mkdir test_dir
root@ZhaoXinya:/tmp# cd test_dir
-bash: cd: test_dir: No such file or directory
root@ZhaoXinya:/tmp# cd test_dir
root@ZhaoXinya:/tmp/test_dir# touch test_file.txt
root@ZhaoXinya:/tmp/test_dir# echo "Hello"

```

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно установлена операционная система Rocky Linux 9 на виртуальную машину VirtualBox. Были получены навыки работы с установщиком операционной системы, настройки начальных параметров системы.

С помощью команды `dmesg` был проведён анализ загрузки системы, получены следующие данные о системе:

- Версия ядра: 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64
- Частота процессора: 2419.200 MHz
- Модель процессора: Intel(R) Core(TM) i9-13900HX
- Объём оперативной памяти: 3.8 GiB
- Тип корневой файловой системы: LVM (rl-root)
- Тип гипервизора: KVM

Все поставленные задачи были выполнены.

6. Список литературы

1. Кулябов Д.С., Королькова А.В. Основы администрирования операционных систем. Лабораторные работы. — М.: РУДН, 2022.
2. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2015.
3. GNU Bash Manual. — 2016. — URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>
4. Rocky Linux Documentation. — URL: <https://docs.rockylinux.org/>